TP DHCP

SOMMAIRE

1. RAPPEL

2. CONFIGURATION

a) INSTALLATION

b) REDONDANCE DHCP

c) GRAPPE DHCP

Rappels :

Un serveur DHCP permet de distribuer des paramètres à ses clients. :

Adresse IP, Masque, passerelle, DNS.

Ces paramètres sont fournis pour une durée limitée : un bail (des baux).

Le serveur DHCP fourni sous linux est généralement celui de l'ISC (Internet Software Consortium) ISC = l'organisme qui gère internet.

Serveur Open Source conforme à la RFC 2231.

Fonctionnement DHCP :

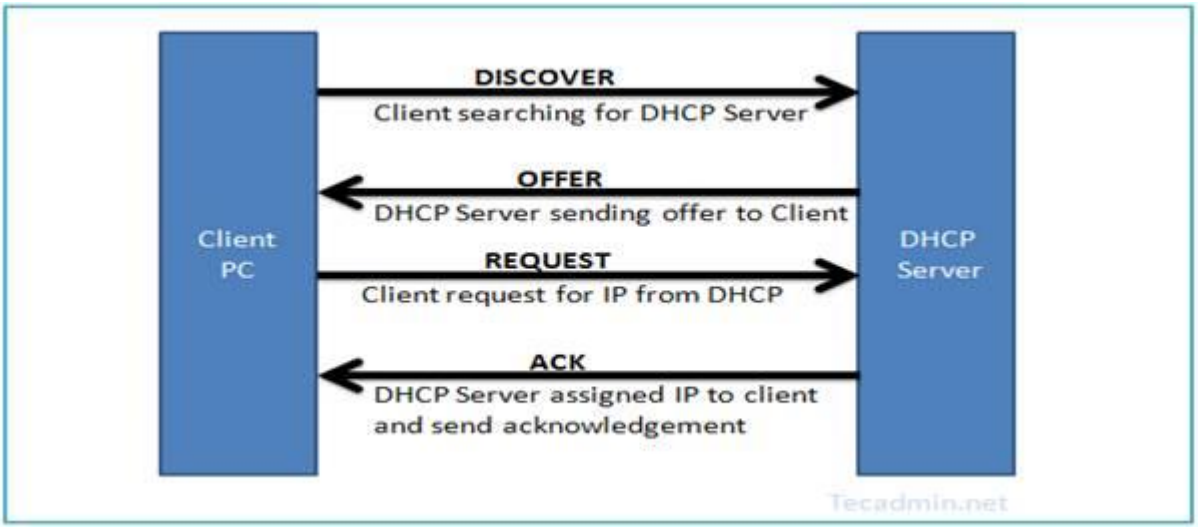
Le protocole d'acquisition d'un bail comporte 4 messages principaux :

Demande de bail (DHCP Discover) : le client demande un bail 38 !btssioavec une IP source 0.0.0.0 et une IP destination 255.255.255.255 avec son adresse MAC personnelle (unique).

Proposition de bail (DHCP Offer) : le serveur envoi une proposition de bail avec la durée et son adresse IP.

Sélection du bail (DHCP Request) : le client sélectionne les paramètres de la première proposition reçue et demande la location de l'adresse.

Accusé de réception (DHCP Ack) : le serveur répond et enregistre la machine.



Matériel et schéma :

Serveur Linux et client (Windows et Linux) en réseau.

Problème avec le réseau du CFP : faire un sous réseau

La machine du CFP a 2 cartes réseau.

IP de mon sous réseau 192.168.150.0

IP fixe du serveur 192.168.150.254

IP serveur client en dynamique

-MAJ RPi et installation serveur dhcp:

```
jack@raspberrypi:~ $ sudo apt install isc-dhcp-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
isc-dhcp-server est déjà la version la plus récente (4.4.3-P1-2).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
  avahi-utils gir1.2-handy-1 gir1.2-packagekitglib-1.0 gir1.2-polkit-1.0
  libbasicusageenvironment1 libc++1-16 libc++abi1-16 libcamera0.3
  libgroupsock8 liblivemedia77 libunwind-16 libwlroots12
  linux-headers-6.6.51+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.51+rpt-rpi-2712
  linux-headers-6.6.51+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.51+rpt-rpi-2712
  linux-image-6.6.51+rpt-rpi-v8 linux-kbuild-6.6.51+rpt lxplug-network
  python3-v4l2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

-déclarer l'interface eth0 :

```
jack@raspberrypi: /etc/default
Fichier  Édition  Onglets  Aide
  GNU nano 7.2                    isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="eth0"
INTERFACESv6=""

                                [ Lecture de 18 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne
```

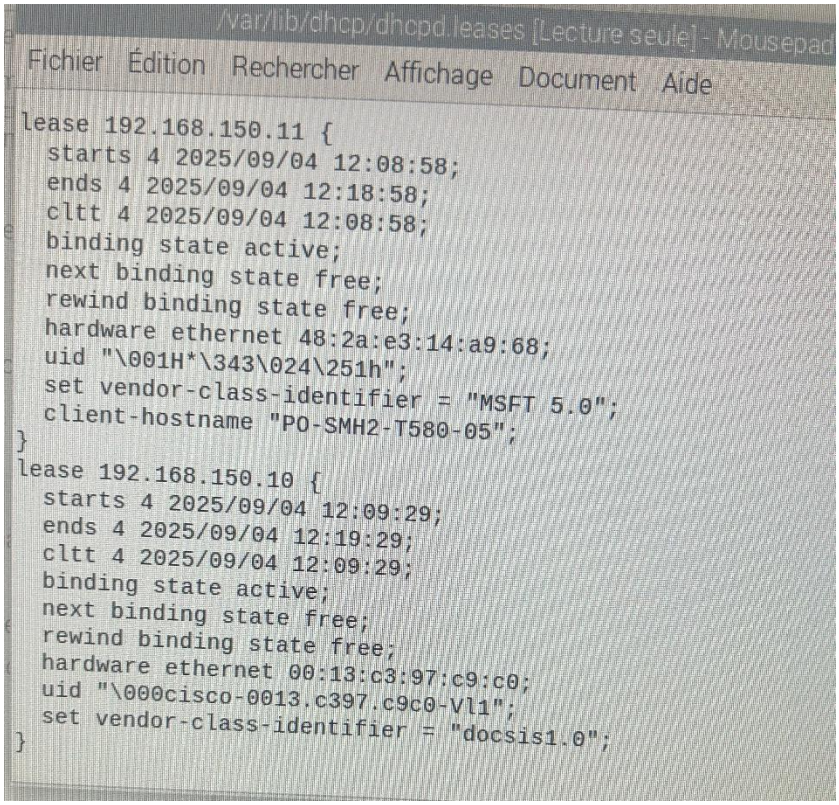
-Configuration du serveur :

```
# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

subnet 192.168.150.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.150.10 192.168.150.20;
  option routers 192.168.150.254;
}

^G Aide      ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne
```

-Démarrer le serveur :

```
jack@raspberrypi: /etc/dhcp
Fichier  Édition  Onglets  Aide
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo systemctl status  isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Thu 2025-09-04 14:04:23 CEST; 1min 30s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 2804 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, sta>
      Tasks: 1 (limit: 8749)
        CPU: 140ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─2817 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf eth0

sept. 04 14:04:21 raspberrypi dhcpd[2817]: Wrote 0 leases to leases file.
sept. 04 14:04:21 raspberrypi dhcpd[2817]: Server starting service.
sept. 04 14:04:23 raspberrypi isc-dhcp-server[2804]: Starting ISC DHCPv4 server>
sept. 04 14:04:23 raspberrypi systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB>
sept. 04 14:04:27 raspberrypi dhcpd[2817]: DHCPDISCOVER from 00:13:c3:97:c9:c0 >
sept. 04 14:04:28 raspberrypi dhcpd[2817]: ns1.example.org: host unknown.
sept. 04 14:04:28 raspberrypi dhcpd[2817]: ns2.example.org: host unknown.
sept. 04 14:04:28 raspberrypi dhcpd[2817]: DHCPOFFER on 192.168.150.10 to 00:13>
sept. 04 14:04:28 raspberrypi dhcpd[2817]: DHCPREQUEST for 192.168.150.10 (192.>
sept. 04 14:04:28 raspberrypi dhcpd[2817]: DHCPACK on 192.168.150.10 to 00:13:c>
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo nano dhcpd.conf
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo systemctl status  isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Thu 2025-09-04 14:07:35 CEST; 3s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 2846 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, sta>
      Tasks: 1 (limit: 8749)
        CPU: 75ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─2859 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf eth0

sept. 04 14:07:33 raspberrypi systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LS>
sept. 04 14:07:33 raspberrypi isc-dhcp-server[2846]: Launching IPv4 server only.
sept. 04 14:07:33 raspberrypi dhcpd[2859]: Wrote 1 leases to leases file.
sept. 04 14:07:33 raspberrypi dhcpd[2859]: Server starting service.
sept. 04 14:07:35 raspberrypi isc-dhcp-server[2846]: Starting ISC DHCPv4 server>
sept. 04 14:07:35 raspberrypi systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB>
lines 1-16/16 (END)
```

-Configuration du serveur :

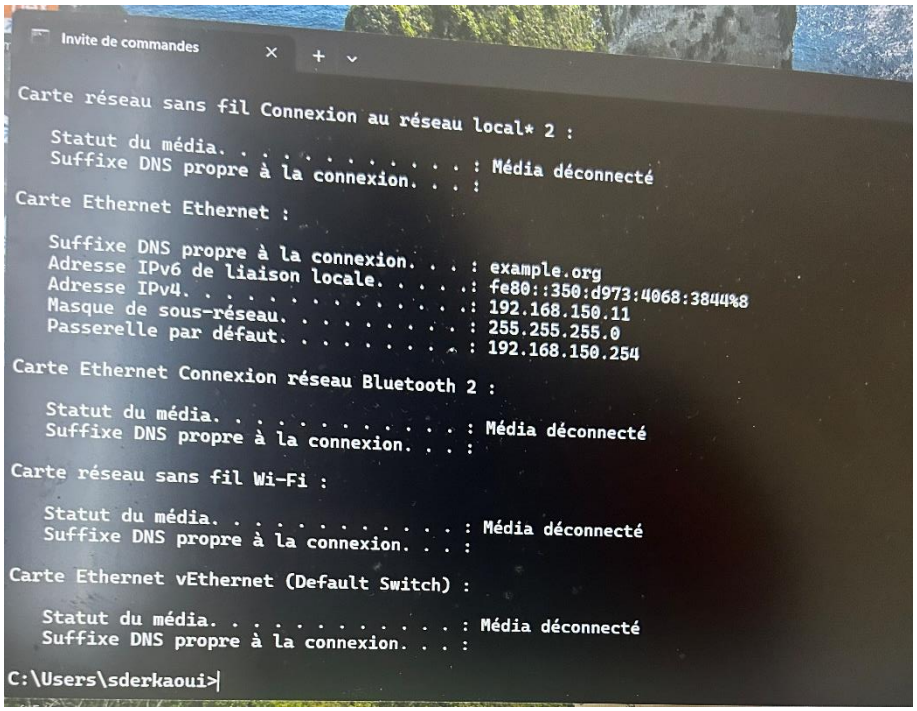


/var/lib/dhcp/dhcpd.leases [Lecture seule] - Mousepad

Fichier Édition Rechercher Affichage Document Aide

```
lease 192.168.150.11 {
  starts 4 2025/09/04 12:08:58;
  ends 4 2025/09/04 12:18:58;
  cltt 4 2025/09/04 12:08:58;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 48:2a:e3:14:a9:68;
  uid "\001H*\343\024\251h";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "PO-SMH2-T580-05";
}
lease 192.168.150.10 {
  starts 4 2025/09/04 12:09:29;
  ends 4 2025/09/04 12:19:29;
  cltt 4 2025/09/04 12:09:29;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:13:c3:97:c9:c0;
  uid "\000cisco-0013.c397.c9c0-Vl1";
  set vendor-class-identifier = "docsis1.0";
}
```

Ipconfig du client :



Invite de commandes

```
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::350:d973:4068:3844%8
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.150.11
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.150.254

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth 2 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet vEthernet (Default Switch) :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\sderkaoui>
```

Durée du bail :

-Mettre un bail à 2min

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8;

default-lease-time 120;
max-lease-time 120;
```

:

-Redémarrer le serveur :

```
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo nano dhcpd.conf
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo nano dhcpd.conf
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo nano dhcpd.conf
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
jack@raspberrypi:/etc/dhcp $ sudo nano dhcpd.conf
```

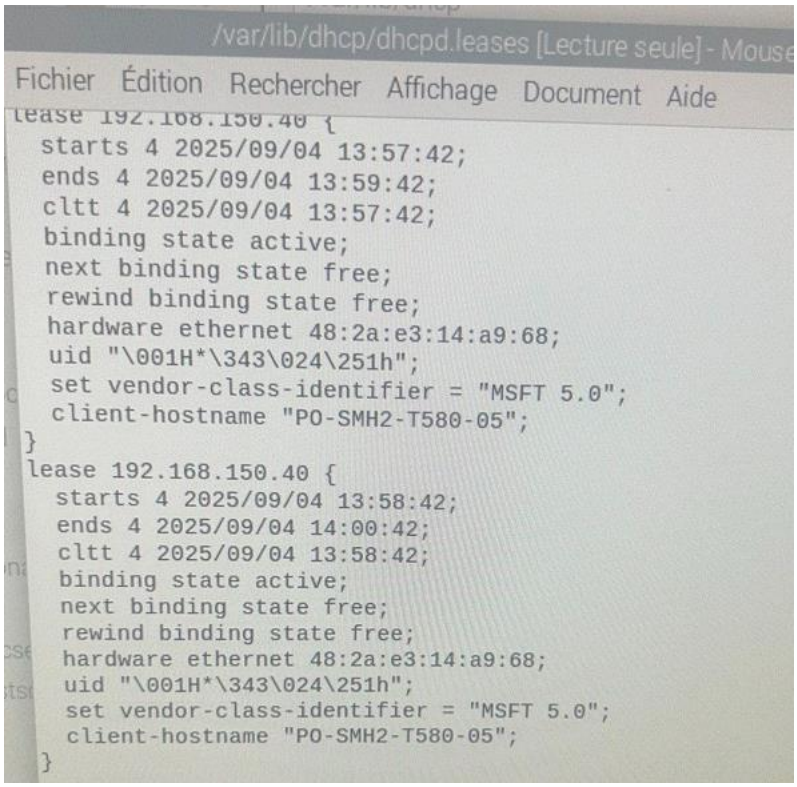
-Actualiser l'IP client :

```
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 3C-6A-A7-78-B3-65
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui

C:\Users\sderkaoui>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : PO-SMH2-T580-05
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: example.org

Carte inconnue Twingate :

   Statut du média. . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . : Twingate TAP-Windows Adapter V9
   Adresse physique . . . . . . . . . . : 00-FF-E2-68-26-75
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui

Carte Ethernet vEthernet (Default Switch) :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
```

- Changer la plage de 40 à 50 :

```
subnet 192.168.150.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.150.40 192.168.150.50;
  option routers 192.168.150.254;
}
[ Lecture de 107 lignes ]
^G Aide    ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Vérifier le client :



/var/lib/dhcp/dhcpd.leases [Lecture seule] - Mouse

Fichier Édition Rechercher Affichage Document Aide

```
lease 192.168.150.40 {
  starts 4 2025/09/04 13:57:42;
  ends 4 2025/09/04 13:59:42;
  cltt 4 2025/09/04 13:57:42;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 48:2a:e3:14:a9:68;
  uid "\001H*\343\024\251h";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "PO-SMH2-T580-05";
}
lease 192.168.150.40 {
  starts 4 2025/09/04 13:58:42;
  ends 4 2025/09/04 14:00:42;
  cltt 4 2025/09/04 13:58:42;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 48:2a:e3:14:a9:68;
  uid "\001H*\343\024\251h";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "PO-SMH2-T580-05";
}
```

II. Redondance DHCP

-Démarrer le 2eme serveur avec la même configuration DHCP (mais pas le même IP). Tester avec les clients. Qui répond en 1er ? Que se passerait-il si 2 machines différentes recevaient la même IP, l'une du 1er serveur, l'autre du 2eme ?

```
..
vboxuser@TPsauvegarde:~$ cd /etc
vboxuser@TPsauvegarde:/etc$ sudo nano export
vboxuser@TPsauvegarde:/etc$ sudo nano exports
vboxuser@TPsauvegarde:/etc$ cd
vboxuser@TPsauvegarde:~$ cd..
cd.. : commande introuvable
vboxuser@TPsauvegarde:~$ cd ..
vboxuser@TPsauvegarde:/home$ ls
vboxuser
vboxuser@TPsauvegarde:/home$ mkdir partage
mkdir: impossible de créer le répertoire «partage»: Permission non accordée
vboxuser@TPsauvegarde:/home$ sudo mkdir partage
vboxuser@TPsauvegarde:/home$ ls
partage  vboxuser
vboxuser@TPsauvegarde:/home$ sudo systemctl restart nfs-server
vboxuser@TPsauvegarde:/home$ sudo systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; prese>
```

```
vboxuser@TPsauvegarde:/home$ sudo systemctl restart nfs-server
vboxuser@TPsauvegarde:/home$ sudo systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; prese>
     Active: active (exited) since Wed 2025-09-24 13:14:50 CEST; 16s ago
    Process: 6012 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUC>
    Process: 6013 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6013 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 13ms

sept. 24 13:14:50 TPsauvegarde systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS se>
sept. 24 13:14:50 TPsauvegarde systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS se>
lines 1-10/10 (END)
```

```
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo systemctl restart
[sudo] Mot de passe de vboxuser :
Too few arguments.
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo systemctl restart nfs-server
vboxuser@TPsauvegarde:~$ cd /home/partage
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ touch
touch: opérande de fichier manquant
Saisissez « touch --help » pour plus d'informations.
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ touch coucou.txt
touch: impossible de faire un touch 'coucou.txt': Permission non accordée
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ sudo ttouch coucou.txt
sudo: ttouch : commande introuvable
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ sudo touch coucou.txt
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ ls
coucou.txt
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$
```

```
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ touch
touch: opérande de fichier manquant
Saisissez « touch --help » pour plus d'informations.
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ touch coucou.txt
touch: impossible de faire un touch 'coucou.txt': Permission non accordée
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ sudo ttouch coucou.txt
sudo: ttouch : commande introuvable
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ sudo touch coucou.txt
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ ls
coucou.txt
vboxuser@TPsauvegarde:/home/partage$ cd /mnt
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ mkdir partage
mkdir: impossible de créer le répertoire «partage»: Permission non accordée
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ sudo mkdir partage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ ls
partage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ sudo mount -t nfs 192.168.0.179:/home/partage /mnt/p
artage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ ls
partage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ cd partage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt/partage$ ls
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt/partage$
```

```
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ sudo mkdir partage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ ls
partage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ sudo mount -t nfs 192.168.0.179:/home/partage /mnt/p
artage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ ls
partage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt$ cd partage
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt/partage$ ls
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt/partage$ touch toto.txt
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt/partage$ ls
test.txt  toto.txt
vboxuser@TPsauvegarde:/mnt/partage$
```

```
  GNU nano 7.2                    isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""

                              [ Lecture de 18 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

```
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:21:4d:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.254/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::c8d7:b720:3869:d532/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@TPsauvegarde:/etc/dhcp$ cd ../default/
vboxuser@TPsauvegarde:/etc/default$ ls
alsa              dbus              keyboard              rsync
amd64-microcode   grub              locale                saned
anacron           grub.d            networkd-dispatcher   sssd
apport            im-config         nfs-common            sysstat
bluetooth         intel-microcode   nfs-kernel-server     ufw
console-setup     isc-dhcp-server   openvpn               useradd
cron              kerneloops        rpcbind
vboxuser@TPsauvegarde:/etc/default$ sudo nano isc-dhcp-server
vboxuser@TPsauvegarde:/etc/default$ sudo nano isc-dhcp-server
vboxuser@TPsauvegarde:/etc/default$
```

Suite du TP DHCP Redondance :

Etape 1 : Aller sur la VM serveur, écrire la ligne de commande pour entrer et mettre l'IP du client dans le fichier de config du serveur nfs :

```
vboxuser@TPsauvegarde:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:21:4d:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.244/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute e
np0s3
       valid_lft 86389sec preferred_lft 86389sec
    inet6 fe80::e2c5:fb14:592e:9f91/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo nano /etc/exports
[sudo] Mot de passe de vboxuser :
vboxuser@TPsauvegarde:~$
```

```
vboxuser@TPsauvegarde: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_sub>
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/home/partage 192.168.0.234(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Etape 2 : Redémarrer le serveur nfs et voir s'il est bien démarrer :

```
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo systemctl restart nfs-server
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; prese>
    Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
             └order-with-mounts.conf
     Active: active (exited) since Mon 2025-09-29 11:09:03 CEST; 24s ago
    Process: 3015 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUC>
    Process: 3016 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3016 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 17ms

sept. 29 11:09:03 TPsauvegarde systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS se>
sept. 29 11:09:03 TPsauvegarde systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS se>
lines 1-12/12 (END)
```

Etape 3 : Retourner sur le serveur du client et écrire la ligne de commande qui permet d'accéder au partage avec le serveur : Nous retrouvons le texte qui a était partager .

```
vboxuser@TPsauvegarde: ~
vboxuser@TPsauvegarde:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ea:15:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.234/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute e
np0s3
       valid_lft 86382sec preferred_lft 86382sec
    inet6 fe80::47d1:e00e:5c0:8857/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo mount -t nfs 192.168.0.244:/home/partage /mnt/part
age
[sudo] Mot de passe de vboxuser :
vboxuser@TPsauvegarde:~$ ls /mnt/partage
coucou.txt
```

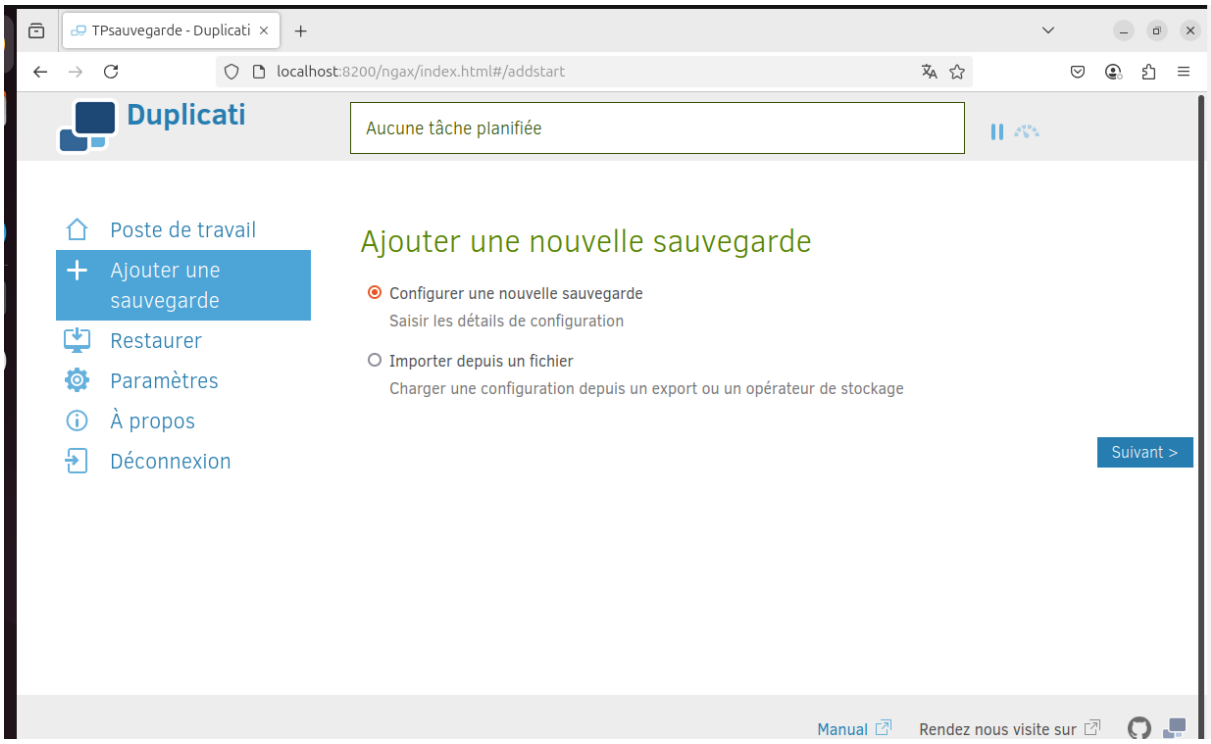
Ensuite télécharger duplicati, l'intsaller via internet puis le télécharger via la ligne de commande :

```
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo apt install duplicati
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet duplicati
vboxuser@TPsauvegarde:~$ cd Téléchargements/
vboxuser@TPsauvegarde:~/Téléchargements$ ls
duplicati-2.1.0.5_stable_2025-03-04-linux-x64-gui.deb
vboxuser@TPsauvegarde:~/Téléchargements$
```

L'installer puis l'ouvrir directement via la ligne de commande :

```
vboxuser@TPsauvegarde:~/Téléchargements$ duplicati &
[1] 4590
vboxuser@TPsauvegarde:~/Téléchargements$ No database encryption key was found. T
he database will be stored unencrypted. Supply an encryption key via the environ
ment variable SETTINGS_ENCRYPTION_KEY or disable database encryption with the op
tion --disable-db-encryption
Server has started and is listening on port 8200
Gtk-Message: 11:25:14.424: Not loading module "atk-bridge": The functionality is
 provided by GTK natively. Please try to not load it.
```

Puis en final sauvegarder le dossier /etc via le logiciel duplicati :



Paramètres généraux de sauvegarde

Nom: Sauvegarde /etc

Description (facultative):

Chiffrement: Pas de chiffrement

Nous vous recommandons de chiffrer toutes les sauvegardes stockées en dehors de votre système

1 Général — 2 Destination — 3 Données source — 4 Planifier — 5 Options

Destination de sauvegarde

Type de stockage: Dossier ou disque local

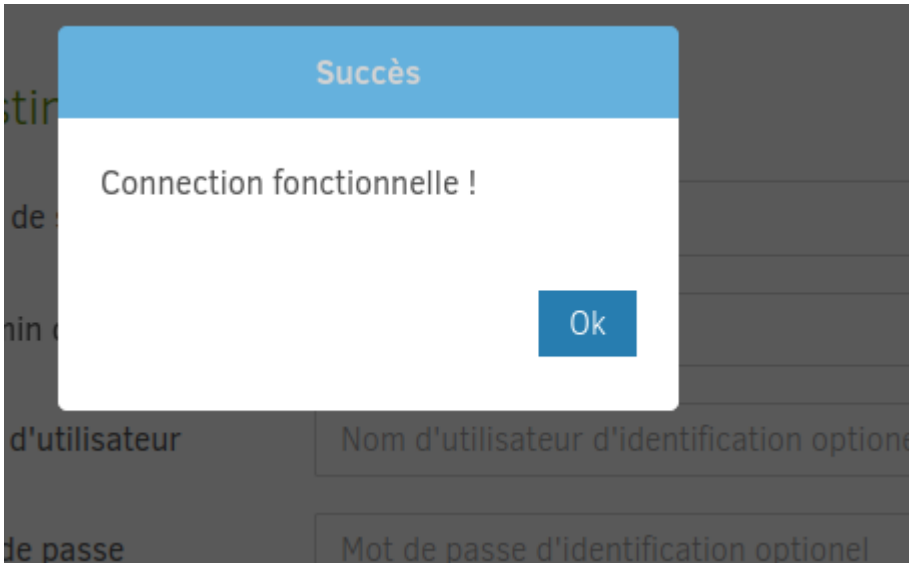
Chemin du dossier: /mnt/partage — Parcourir

Nom d'utilisateur: Nom d'utilisateur d'identification optionel

Mot de passe: Mot de passe d'identification optionel

Tester la connexion

Options avancées



☐ Afficher les dossiers cachés

- ☑ etc
- ☐ home
- ☐ lib
- ☐ lib.usr-is-merged
- ☐ lib64
- ☐ lost+found
- ☐ media

Planifier

☑ Automatically run backups

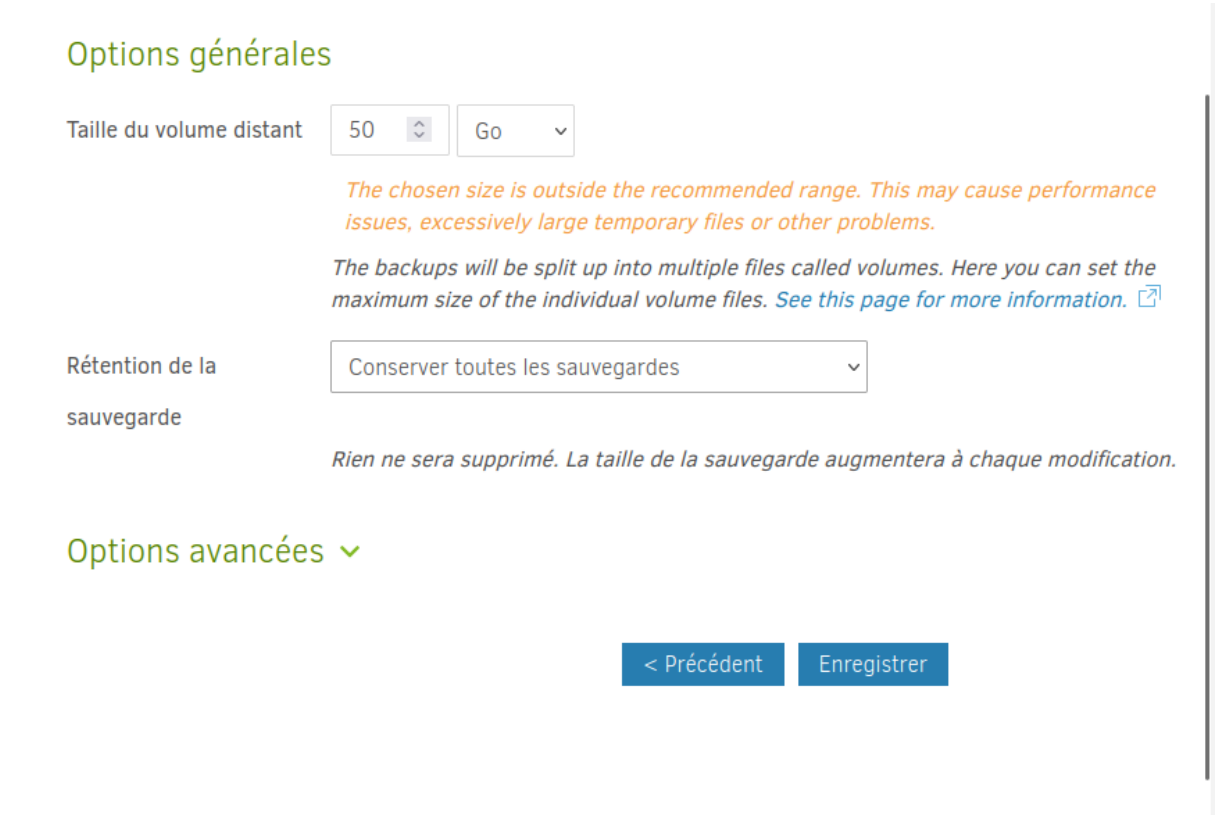
Si une date a été manquée, la tâche démarrera dès que possible.

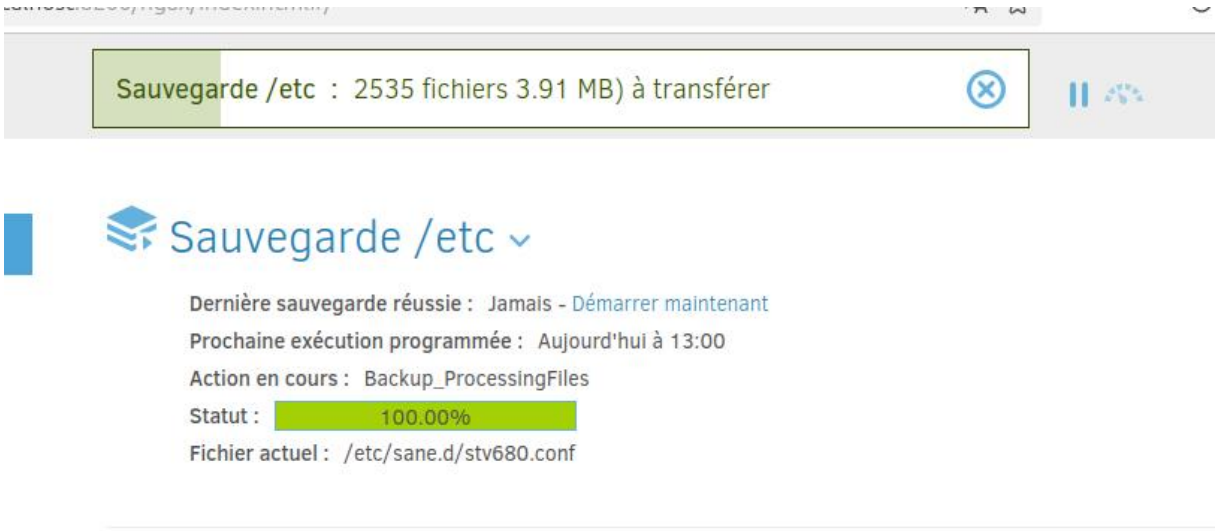
Prochaine fois 13 : 00 29 / 09 / 2025

Relancer tous les 1 Jours

Jours autorisés

- ☑ Lun.
- ☑ Mar.
- ☑ Mer.
- ☑ Jeu.
- ☑ Ven.
- ☑ Sam.
- ☑ Dim.





Duplicati

Sauvegarde manuelle (cp,tar, at)